

Protecting the Ocean: The Hidden Cost of Tourism in Cancun

(해양 보호: 칸쿤 관광업의 숨겨진 대가)

중3 능력 5과 본문1

Background Knowledge

이 글은 관광지과 자연환경 사이의 딜레마를 다루고 있는데, 여기서 우리가 알아야 할 핵심 개념은 바로 지속 가능한 관광(Sustainable Tourism)이에요. 이는 자연을 훼손하지 않으면서도 관광객에게 즐거움을 제공하고, 지역 주민들의 삶까지 보호하려는 노력을 뜻합니다. 멕시코 칸쿤의 사레처럼, 인공 산호초(Artificial Reef)와 같은 예술 작품을 바닷속에 설치하면 관광객의 발길을 자연 보호 구역으로부터 분산시켜 생태계 파괴(Ecosystem Destruction)를 막는 효과적인 방패막이가 될 수 있죠. 즉, 예술과 환경 보호를 결합해 '사람도 즐겁고 자연도 안전한' 환경을 만드는 것이 이 글의 핵심적인 배경입니다. 우리가 흔히 놀러 가는 예쁜 바다가 인간의 활동(Human Activity)으로 인해 얼마나 쉽게 아파할 수 있는지, 그리고 이를 지키기 위해 창의적인 아이디어가 왜 필요한지를 생각하며 글을 읽어보세요.

주제 Environmental protection efforts and the impact of tourism on marine ecosystems.

환경 보호 노력과 관광업이 해양 생태계에 미치는 영향.

요약 Increased tourism is damaging the sea life in Cancun, so people are adopting creative methods to protect the local environment.

관광객의 증가가 칸쿤의 해양 생태계를 파괴하고 있어, 지역 환경을 보호하기 위해 창의적인 방법들을 도입하고 있다.

지구 보호를 위한 창의적 노력: 칸쿤 수중 박물관



칸쿤 관광의 명암
(480만 명 방문)

Danger



해양 생태계 파괴



Dr. Rosa Allison
(미술 교수)



예술적 해결책



관광의 위협

핵심 요약

VS



예술적 해결책

지속 가능한 관광을 위해 예술과 환경 보호가 결합된 새로운 접근이 필요하다.

01 환경 보호의 필요성

- 환경을 지키는 것은 우리 모두에게 중요한 과제이며, 사람들은 이를 위해 창의적인 방법을 찾고 있다.
- 지구를 살리기 위한 창의적 노력 (creative ways to save the earth)
- 멕시코 칸쿤의 수중 박물관 사례 (underwater museum)

02 칸쿤의 관광 현황

- 칸쿤은 매년 수많은 관광객이 방문하는 유명한 도시로, 수중 생태계 관람이 가장 인기 있는 활동이다.
- 연간 480만 명의 관광객이 방문 (4.8 million tourists)
- 아름다운 바다 생물 관람 (sea life)

03 환경 파괴의 문제점

- 활발한 관광 활동이 오히려 칸쿤 인근 바다의 생태계에 심각한 피해를 주고 있다.
- 관광 활동으로 인한 환경 훼손 (damaging the sea)
- 수중 생태계 보호의 시급성
- 핵심 키워드: 환경 파괴(environmental damage)

Voca

- **join hands** 협력하다, 손을 잡다
- **environment** 환경
- **underwater** 수중의, 물속의
- **explanation** 설명
- **activity** 활동
- **damage** 손상을 주다, 해를 끼치다

- **protect** 보호하다
- **creative** 창의적인
- **professor** 교수
- **tourist** 관광객
- **seriously** 심각하게

environmental protection through underwater art

(수중 예술을 통한 환경 보호)

중3 능력 5과 본문1

01 중요하다 우리가 방법을 찾는 것은 환경을 보호할
It is important / for us / to find ways / to protect the environment.

우리가 환경을 보호하는 방법을 찾는 것은 중요하다.

▶ 글의 도입부로, 환경 보호라는 대전제를 제시하며 독자의 관심을 환기합니다.

- **It is important for us to find ways (가주어)**: 진주어: It은 가주어로 쓰였고, to find ways가 진주어로서 문장의 실제 주어 역할을 한다. for us는 to 부정사 to find의 의미상 주어이다.
- **to protect (to부정사)**: ways를 뒤에서 수식하는 형용사적 용법으로, ways의 구체적인 내용을 보충 설명한다.

02 몇몇 사람들은 찾아냈다 창의적인 방법들을 지구를 구하기 위한
Some people / have found / creative ways / to save the earth.

주제

몇몇 사람들은 지구를 구하기 위한 창의적인 방법들을 찾아냈다.

▶ 일반적인 환경 보호의 필요성(1번 문장)에서 나아가, 구체적인 해결책(창의적 방법)으로 논의를 좁히는 연결 고리 역할을 합니다. 여기서 creative는 단순히 '창의적인'이라는 사전적 의미를 넘어, 기존의 평범한 방식과는 차별화된 독특한 아이디어를 강조하기 위해 쓰였습니다.

- **have found (현재완료)**: 과거에 시작된 행동이 현재까지 영향을 미치고 있음을 나타낸다.
- **creative ways to save (to부정사)**: to save가 앞의 명사 ways를 수식하는 형용사적 용법으로, '지구를 구할'이라는 의미를 가진다.

03 한 예는 이다 수중 박물관이 칸쿤에 있는 멕시코의
One example is / an underwater museum / in Cancun, / Mexico.

한 예로 멕시코 칸쿤에 있는 수중 박물관이 있다.

▶ 앞 문장에서 언급한 '창의적인 방법'의 구체적인 사례를 제시합니다.

- **an underwater museum (관용표현)**: an underwater museum은 특정 장소를 지칭하는 명사구로, 전체 문장에서 보어(C) 역할을 한다.

04 만나보자 Rosa Allison 박사를 미술학 교수인 그리고 들어보자 그녀의 설명을
Let's meet Dr. Rosa Allison, / an art professor, / and listen to her explanation /

그 특별한 박물관에 관한

about the special museum.

미술학 교수인 Rosa Allison 박사를 만나 이 특별한 박물관에 관한 설명을 들어 보자.

▶ 박물관의 운영 주체나 전문가를 소개하며, 독자가 글에 더 몰입할 수 있도록 안내하는 문장입니다.

- **Let's meet (관용표현)**: Let us의 축약형으로, 상대방에게 제안할 때 사용하는 '우리 ~하자'라는 의미의 구조이다.
- **an art professor (동격)**: Dr. Rosa Allison과 an art professor는 같은 대상을 가리키며, 뒤의 어구가 앞의 명사를 보충 설명하는 동격 관계이다.
- **listen to (관용표현)**: listen은 자동사로, 뒤에 목적어를 취하기 위해 전치사 to와 결합하여 '듣다'라는 의미를 완성한다.

05 칸쿤은 도시이다 480만 명의 관광객들이 여행하는 매년
Cancun is a city / where 4.8 million tourists / travel / every year.

칸쿤은 매년 480만 명의 관광객이 여행하는 도시입니다.

▶ 칸쿤이라는 장소의 배경 정보를 제공하며, 왜 이곳에서 환경 문제가 발생하는지에 대한 인과관계를 설명하기 위한 준비 단계입니다.

- **where 4.8 million tourists travel every year (관계부사)**: where가 이끄는 절은 앞의 선행사 a city를 수식한다. 관계부사 뒤에는 주어 (tourists)와 동사(travel)를 갖춘 완전한 절이 온다.

environmental protection through underwater art

(수중 예술을 통한 환경 보호)

중3 능력 5과 본문1

가장 인기 있는 활동들 중 하나는 그곳에서 할 수 있는 보는 것이다 그 지역의 아름다운 해양 생물을 물속에서
06 One of the most popular activities / to do there / is looking at / the area's beautiful sea life / underwater.

그곳에서 하는 가장 인기 있는 활동 중 하나는 물속에서 그 지역의 아름다운 해양 생물을 보는 것입니다.

▶ 칸쿤의 대표적인 관광 자원을 언급하며, 앞선 5번 문장에 이어 관광객들이 물리는 구체적인 이유를 밝힙니다.

- **to do (to부정사)**: 앞의 명사 activities를 뒤에서 수식하는 형용사적 용법이다.
- **looking at (동명사)**: 문장에서 보어(C) 자리에 위치하여 '~하는 것'이라는 명사적 역할을 수행한다.

그러나 관광 활동들은 심각하게 훼손하고 있다 바다의 일부를 칸쿤 근처의
07 However, / tourist activities / are seriously damaging / parts of the sea / near Cancun.

하지만 관광 활동들은 칸쿤 인근의 바다 일부를 심각하게 훼손하고 있습니다.

▶ 앞에서 제시한 '인기 있는 활동'이 오히려 환경 파괴라는 부작용을 낳고 있음을 보여주는 대조적인 문장입니다. 여기서 damaging은 사전적으로 '손상을 입히다'인데, 여기서는 자연환경이 복구가 어려울 정도로 망가지고 있다는 경각심을 강조하기 위해 선택되었습니다.

- **are... damaging (현재진행)**: be동사(are) + 현재분사(-ing) 구조로, 주어인 tourist activities가 현재 수행하고 있는 능동적인 동작을 나타낸다.

전체글 정리

- 환경 보호는 중요하며, 이를 위한 창의적인 해결책이 시도되고 있다.
- 멕시코 칸쿤은 인기 있는 관광지이지만, 그만큼 환경 훼손이라는 문제를 겪고 있다.
- 이러한 문제를 해결하기 위한 창의적인 사례로 '수중 박물관'이 제시된다.
- 예술 교수인 로사 엘리슨 박사를 통해 이 박물관에 대한 구체적인 설명을 들을 예정이다.

Underwater Museums: A Creative Strategy for Marine Conservation

(수중 박물관: 해양 보존을 위한 창의적인 전략)

중3 능력 5과 본문2

Background Knowledge

여러분, 혹시 '인공 어초(Artificial Reef)'라는 개념을 들어본 적 있나요? 바다 생태계가 파괴된 곳에 사람이 만든 구조물을 설치하면, 시간이 지나면서 그곳에 산호나 해조류가 붙어 자라나고 다양한 물고기들이 모여드는 새로운 바닷속 보금자리가 됩니다. 이번 지문에서는 예술가들이 조각상을 활용해 이런 자연친화적인 환경을 만드는 방식을 다루고 있는데, 이는 단순히 예쁜 작품을 설치하는 것을 넘어 관광객들의 발길을 분산시켜 자연을 보호하려는 창의적인 시도라고 볼 수 있어요. 마치 우리가 불씨는 유명한 맛집 대신 근처의 새로운 명소를 찾아가며 동네의 상권이 골고루 살아나는 것처럼, 바다에서도 인간의 활동과 자연의 회복이 공존하는 방법을 찾으려는 노력을 보여주는 것이죠. 이렇게 인공 구조물이 자연의 일부가 되어 생태계를 살리는 과정을 이해하면, 예술이 환경 문제와 어떻게 상호작용하는지 더 깊이 파악할 수 있을 거예요.

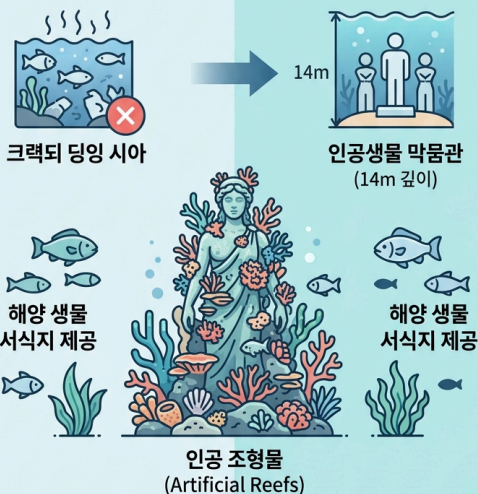
주제 Environmental preservation through creative underwater art projects.

예술 작품을 활용한 해양 환경 보호.

요약 Artists built an underwater museum to protect damaged sea areas, and they hope this project encourages people to preserve marine life.

예술가들은 훼손된 해역을 보호하기 위해 수중 박물관을 건설했고, 이 프로젝트를 통해 사람들이 해양 생태계 보존에 관심을 갖기를 기대한다.

해양 생태계 보존과 예술의 역할



핵심 요약



인간다는 바다



하복하는 인공 조물

예술적 시도가 해양 생태계 보호와 생명 다양성 회복의 계기가 된다.

01 문제 해결을 위한 전략

- 예술가들은 관광객의 발길을 돌려 죽어가는 바다 구역을 회복시키고자 했다.
- 바다 생태계가 파괴되는 곳에서 멀리 떨어진 곳에 장소를 선정
- 관광객들을 다른 지역으로 유도(attract)하여 손상된 구역의 회복 시간 확보
- 핵심 키워드: 바다 환경 보호(protecting the sea)

02 수중 박물관의 조성

- 해수면 아래에 수백 개의 조각상을 배치하여 새로운 공간을 만들었다.
- 수면 아래 약 14미터 지점에 수중 박물관(underwater museum) 설치
- 총 500개의 조각상(statues)으로 구성
- 핵심 키워드: 수중 예술(underwater art)

03 생태계 보존 기능

- 조각상은 단순히 보는 예술품을 넘어 해양 생물의 서식지를 제공한다.
- 해양 생물이 살기 좋은 재료(materials)를 사용하여 제작
- 식물과 동물이 부착하여 살 수 있는 공간 제공
- 시간이 지나며 조각상 위에 다양한 해양 생물(sea life)이 자라남
- 핵심 키워드: 서식지 제공(providing habitat)

04 환경 인식 제고

- 예술 작품을 통해 사람들이 바다 보호의 중요성을 깨닫게 하려는 목적이 있다.
- 조각상 위에서 자라나는 생물들을 직접 관찰하게 함
- 풍부한 해양 생태계를 목격하며 바다의 가치를 이해함
- 바다를 살려야 할 필요성(importance of saving the sea)을 인식하게 함
- 핵심 키워드: 환경 인식(environmental awareness)

Voca

- **prevent** 막다, 예방하다
- **tourist** 관광객
- **underwater** 수중의, 물속의
- **contain** 포함하다, 들어 있다
- **material** 재료, 물질
- **additional** 추가적인
- **variety** 다양성, 여러 가지

- **attract** 끌어들이다, 유인하다
- **dying** 죽어가는
- **surface** 표면, 수면
- **statue** 조각상
- **support** 지탱하다, 뒷받침하다, 살 수 있게 하다
- **unique** 독특한, 유일무이한
- **realize** 깨닫다, 실감하다

underwater museum for ocean conservation

(해양 보존을 위한 수중 박물관)

중3 능력 5과 본문2

이를 방지하기 위해, 예술가들이 무언가 재미난 일을 했습니다.
01 To prevent this, / artists / did / something interesting.

이를 방지하기 위해, 예술가들이 무언가 재미난 일을 했습니다.

▶ 앞선 문장에서 언급된 '바닷속 생태계 파괴'라는 문제를 해결하기 위해, 예술가들이 기발한 아이디어를 실행에 옮겼음을 알리는 문장입니다. 여기서 interesting은 단순한 '재미있는'이라는 사전적 의미를 넘어, 문제 해결을 위한 '창의적이고 독특한' 방식이라는 점을 강조하여 독자의 흥미를 유발합니다.

- **To prevent (to부정사):** 문장 전체의 목적을 나타내는 부사적 용법(~하기 위해서)으로 쓰임.

그들은 생각했는데 만약 관광객들을 유인한다면 바다의 다른 쪽으로 그 죽어가는 지역이
02 They thought / if they attracted tourists / to a different part of the sea, / the dying areas /

시간을 가질 수 있을 것이라 호전될.

could have time / to get better.

그들은 만약 관광객들을 바다의 다른 쪽으로 유인한다면, 그 죽어가는 지역이 호전될 시간을 가질 수 있을 것이라 생각했습니다.

▶ 예술가들이 세운 전략적 계획을 설명합니다. 관광객의 발길을 돌려 특정 구역의 환경을 보호하려는 '분산 효과'를 의도했습니다. attract는 '끌어당기다'라는 뜻인데, 여기서는 관광객을 특정 장소로 '유도하여 집중을 분산시키는' 목적을 담고 있습니다.

- **if they attracted** 가정법 과거: if + S + 과거동사(attracted), S + 조동사과거(could) + 동사원형 구조로, 현재 사실과 반대되거나 실현 가능성이 낮은 가정을 나타냄.
- **dying areas (현재분사):** dying이 areas를 수식하며 '죽어가는(상태)'이라는 의미를 나타냄. (areas that are dying)

그들은 만들었는데 수중 박물관을 지역으로부터 떨어진 곳에 해양 생물이 죽어가는.
03 They made / an underwater museum / away from the places / where sea life / was dying.

주제

그들은 해양 생물이 죽어가는 지역으로부터 떨어진 곳에 수중 박물관을 만들었습니다.

▶ 앞 문장의 생각을 실천한 구체적인 결과물입니다. '죽어가는 곳'과 '박물관'을 지리적으로 격리(away from)함으로써 보호 구역을 확보하려는 논리적 대응을 보여줍니다.

- **where sea life was dying (관계부사):** 장소(the places)를 선행사로 가지며, 뒤에 완전한 문장(sea life was dying)이 이어지는 관계부사절임.
- **was dying (과거진행):** be동사(was) + 현재분사(dying) 형태로 과거의 특정 시점에 진행 중이었던 동작을 나타냄.

그곳은 해수면에서 약 14미터 아래에 있으며 500개의 조각상을 가지고 있습니다.
04 It's / about 14 meters below the surface / and contains / 500 statues.

그곳은 해수면에서 약 14미터 아래에 있으며 500개의 조각상이 있습니다.

▶ 수중 박물관의 물리적 위치와 규모를 구체적으로 묘사하여 독자에게 시각적인 정보를 제공합니다.

- **It's about 14 meters below the surface (관용표현):** It's(~이다/상태) 구조를 통해 장소나 거리를 나타냄.

그 조각상들은 재료들로 만들어졌는데 해양 생물이 살아갈 수 있게 하는.
05 The statues / are made from materials / that support sea life.

그 조각상들은 해양 생물이 살아갈 수 있게 하는 재료들로 만들어졌습니다.

▶ 단순히 보여주기 위한 조각상이 아니라, 해양 생태계를 돕는 '기능성' 소재임을 강조합니다. support는 사전적으로 '지지하다'이지만, 여기서는 해양 생물이 그 위에서 자라나고 생존할 수 있도록 '환경을 제공하고 돕는' 의미로 쓰였습니다.

- **are made from (수동태):** be동사(are)+p.p.(made) 구조. make는 타동사(기본구조: make O)인데 뒤에 목적어가 없어서 수동구조 are made 형태로 쓴다.
- **that support sea life (관계대명사):** 주격 관계대명사 that이 선행사(materials)를 수식하며, 절 내부에서 주어 역할을 함.

그것들은 제공하는데 장소를 추가로 동식물이 살 수 있는.
06 They provide / additional places / for plants and animals / to live on.

그것들은 동식물이 살 수 있는 장소를 추가로 제공합니다.

▶ 5번 문장에 이어, 조각상이 생태계의 서식지로서 어떤 역할을 하는지 부연 설명합니다.

- **to live on (to부정사):** 형용사적 용법으로 앞의 명사(places)를 수식하며, (~할 장소)라는 의미를 가짐.

underwater museum for ocean conservation

(해양 보존을 위한 수중 박물관)

중3 능력 5과 본문2

시간이 지나면서 많은 종류의 해양 생물이 조각상 위에서 자랄 것인데, 이는 그 예술 작품을 독특하게 만들 것입니다. **which will make the artwork** /

unique.

시간이 지나면서 많은 종류의 해양 생물이 조각상 위에서 자랄 것인데, 이는 그 예술 작품을 독특하게 만들 것입니다.

▶ 시간이 흐름에 따라 예술품과 자연이 결합하여 변화할 미래를 예고합니다. unique는 '독특한'이라는 사전적 의미인데, 여기서는 자연의 생명력이 더해져 세상에 단 하나뿐인 '살아있는 예술품'이 된다는 긍정적인 변화를 암시합니다.

- **which will make the artwork unique (관계대명사)**: 계속적 용법의 관계대명사(which)가 앞 문장 전체 내용을 부연 설명함.
- **make the artwork unique (5형식(SVOC))**: make(동사) + the artwork(목적어) + unique(형용사 목적보어) 구조로, 목적어를 보여한 상태로 만든다는 의미.

예술가들은 사람들이 ~하길 원하는데 사람들이 보길 다양한 해양 생물을 조각상에서. **The artists / want / people / to see / a variety of sea life / on the statues.**

예술가들은 사람들이 조각상에서 다양한 해양 생물을 보길 원합니다.

▶ 예술가들이 이 프로젝트를 통해 사람들에게 보여주고자 하는 궁극적인 시각적 경험을 나타냅니다.

- **want people to see (5형식(SVOC))**: want(동사) + people(목적어) + to see(to부정사 목적보어) 구조로, 목적어가 ~하기를 원한다는 의미.

만약 사람들이 깨닫는다면 해양 생물이 얼마나 풍부한지 그들은 이해하게 될 것입니다 얼마나 중요한지 **If people realize / how rich sea life is, / they / will understand / how important it is /**

바다를 지키는 것이.

to save the sea.

만약 사람들이 해양 생물이 얼마나 풍부한지 깨닫는다면, 그들은 바다를 지키는 것이 얼마나 중요한지 이해하게 될 것입니다.

▶ 이 글의 최종 목적입니다. 예술을 통한 환경 보호의 인식을 유도하는 것이며, '깨달음(realize)'이 '이해(understand)'와 '보호'로 이어지는 인과 관계를 설명합니다.

- **how rich sea life is (간접의문문)**: 의문사(how) + S + V 어순으로 문장 내에서 동사(realize)의 목적어 역할을 함.
- **how important it is to save the sea (간접의문문)**: 의문사(how) + 형용사(important) + S(it) + V(is) 어순으로 문장 내에서 동사(understand)의 목적어 역할을 함.
- **it is to save (가주어)**: 진주어: it(가주어) + is(동사) + important(보어) + to save(진주어/to부정사) 구조.

전체글 정리

- 예술가들은 해양 생태계 보호를 위해 관광객을 다른 곳으로 유도하는 수중 박물관을 만들었다.
- 수중 조각상들은 단순히 관람용이 아니라 해양 생물의 서식지 역할을 한다.
- 시간이 흐르며 조각상에 생명체가 자라나고, 이를 통해 사람들은 바다 보호의 중요성을 깨닫게 된다.

비교·대조

구분	이전 상황	예술가들의 개입 후
관광객 위치	죽어가는 지역에 집중	분산되어 다른 지역으로 이동
해양 생물 상태	파괴되고 고립됨	조각상을 통해 서식지 확장
환경 인식	무관심 혹은 파괴	가치를 깨닫고 보호 필요성 인식

How Singaporean Buildings Stay Cool Naturally

(싱가포르의 건물들이 자연적으로 시원함을 유지하는 방법)

중3 능력 5과 본문3

Background Knowledge

싱가포르와 같이 일 년 내내 덥고 습한 기후에서는 건물의 냉방 효율을 높이는 것이 매우 중요한데, 이때 핵심적으로 다루는 개념이 바로 친환경 건축(Eco-friendly architecture)입니다. 특히 자연 바람을 건물 내부로 끌어들이는 자연 환기(Natural ventilation) 기술은 에너지를 거의 쓰지 않고도 실내 온도를 낮출 수 있는 아주 똑똑한 방식이에요. 마치 우리가 더울 때 창문을 활짝 열어 맞바람을 일으키는 것과 같은 원리를 건물의 구조 설계에 적극적으로 활용하는 것이죠. 이렇게 기후의 특성을 고려해 환경에 미치는 영향을 최소화하는 설계를 지속 가능한 디자인(Sustainable design)이라고 부르는데, 이는 오늘날 전 세계 건축가들이 기후 변화에 대응하기 위해 가장 중요하게 생각하는 가치 중 하나입니다.

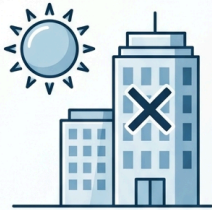
주제 Eco-friendly architectural design in Singapore.

싱가포르의 친환경 건축 설계.

요약 Singaporean buildings use open structures to allow natural air flow, and they do this to decrease energy use while keeping the interior cool.

싱가포르의 건물들은 자연적인 공기 흐름을 위해 개방형 구조를 사용하며, 실내를 시원하게 유지하면서 에너지 사용을 줄이기 위해 이렇게 설계한다.

싱가포르의 친환경 건축: 자연 환기 설계



에너지 낭비 (High Energy Use)

일 년 내내 더운 날씨로 인해
냉방 에너지가 과다하게 소비됨.



자연 환기 구조 (Open Structure)

열린 구조를 통해 외부 공기를
순환시켜 냉방 없이 실내 온도를
낮춤.

핵심 요약



Air conditioner



Wind

건축적 아이디어는 에너지를 절약하고 환경을 보호합니다.

01 배경 문제 제기

- 싱가포르의 더운 기후 때문에 냉방 에너지 사용량이 많아 환경 문제가 발생한다.
- 연중 내내 더운 날씨 (hot throughout the year)
- 과도한 냉방(air conditioning) 사용이 기후 변화(climate change)를 유발함

02 친환경 건축의 목적

- 건축가들은 냉방 의존도를 낮추면서도 실내 온도를 시원하게 유지하는 건물을 설계한다.
- 에너지를 적게 쓰는 친환경 건물(eco-friendly buildings) 설계
- 냉방 장치 없이 시원함 유지

03 설계 방식

- 외부 공기가 자유롭게 순환하도록 돕는 개방형 구조를 적극적으로 활용한다.
- 외부 공기가 건물 전체로 이동하는 개방형 구조(open structure) 채택
- 자연적인 공기 흐름(natural air flow)을 이용한 냉각 효과
- 핵심 키워드: 자연 환기(natural ventilation)

Voca

- **architecture** 건축(술), 건축 양식
- **architect** 건축가
- **throughout** ~동안 내내, 도처에
- **contribute to** ~의 원인이 되다, ~에 기여하다
- **design** 설계하다, 디자인하다
- **make it possible for ~ to** ~가 ~하는 것을 가능하게 하다
- **flow** 흐름, 이동

- **environment** 환경
- **eco-friendly** 친환경적인
- **air conditioning** 에어컨, 냉방 장치
- **climate change** 기후 변화
- **structure** 구조, 건축물
- **natural** 자연의, 당연한

eco-friendly buildings in Singapore

(싱가포르의 친환경 건축물)

중3 능력 5과 본문3

01 In Singapore, / people **are using** architecture / to protect the environment / on land.

싱가포르에서는

사람들이 건축을 이용하고 있는데

환경을 보호하기 위해

땅 위에서.

싱가포르에서는 사람들이 땅 위에서 환경을 보호하기 위해 건축을 이용하고 있다.

▶ 싱가포르가 환경 보호라는 목적을 달성하기 위한 구체적인 수단으로 '건축'을 선택했음을 밝히며, 전체 글의 주제를 제시하는 문장입니다.

- **are using (현재진행)**: be동사(are) + 현재분사(-ing) 구조로, 현재 어떤 동작이 진행 중임을 나타냄

02 Let's hear / **what Rajesh Khan,** / **an architect,** / **says** / about eco-friendly buildings.

들어 보자

건축가인 Rajesh Khan이 무엇을 말하는지를

건축가인

말하는 것을

친환경 건물에 대해.

건축가인 Rajesh Khan이 친환경 건물에 대해 말하는 것을 들어 보자.

▶ 앞 문장에서 언급된 '건축을 통한 환경 보호'를 구체적인 전문가의 의견을 통해 뒷받침하겠다는 내용을 전달하며 자연스럽게 인터뷰 내용으로 화제를 전환합니다.

- **what Rajesh Khan, an architect, says (간접의문문)**: 의문사(what) + S(Rajesh Khan) + V(says) 구조로, 'hear'의 목적어 역할을 하는 명사절

03 Singapore / is hot / **throughout the year**.

싱가פור는

덥습니다

일 년 내내.

싱가פור는 일 년 내내 덥습니다.

▶ 싱가포르가 겪고 있는 지리적, 기후적 특성을 설명하며 뒤에 나올 문제 상황의 원인을 제공합니다.

- **throughout the year (관용표현)**: '일 년 내내'라는 의미의 전치사구

04 Most buildings / need air conditioning, / **which uses** a lot of energy /

대부분의 건물들이

에어컨 가동을 필요로 하는데

그것은 많은 에너지를 사용하며

기후 변화의 원인이 됩니다.

and contributes to climate change.

대부분의 건물들이 에어컨 가동을 필요로 하는데, 그것은 많은 에너지를 사용하며 기후 변화의 원인이 됩니다.

▶ contributes to는 사전적으로 '기여하다'라는 뜻이지만, 여기서는 부정적인 결과인 '기후 변화'가 일어나는 데 일조한다는 의미로 쓰였습니다. 필자는 건축이 환경을 파괴하는 원인임을 강조하기 위해 이 표현을 선택했습니다. 앞 문장의 '더운 날씨'라는 원인이 '에너지 낭비와 기후 변화'라는 결과로 이어지는 인과 관계를 보여줍니다.

- **, which uses (관계대명사)**: 계속적 용법의 관계대명사(which)로, 앞 문장 전체의 내용을 선행사로 받아 부연 설명함. 절 내부에서 주어 역할을 함

05 **That's why** / architects in Singapore / **have begun to design** eco-friendly buildings /

그것이 이유입니다

싱가포르의 건축가들이

친환경 건물을 설계하기 시작한

주제

에어컨을 덜 사용하면서도

실내는 여전히 시원한.

that use less air conditioning / but are still cool inside.

그것이 싱가포르의 건축가들이 에어컨을 덜 사용하면서도 실내는 여전히 시원한 친환경 건물을 설계하기 시작한 이유입니다.

▶ 앞서 언급된 '기후 변화'라는 문제를 해결하기 위해 등장한 '친환경 건축'이라는 새로운 해결책을 소개합니다.

- **That's why (관계부사)**: 'the reason(생략) why' 구조로, 선행사가 reason일 때 사용하는 관계부사 why절
- **that use less air conditioning (관계대명사)**: 주격 관계대명사 that이 뒤의 동사(use)를 이끌며 선행사(eco-friendly buildings)를 수식
- **are still cool** 5형식(SVOC) 구조의 변형: 앞선 문맥에서 생략된 주어를 공유하며, 'cool'은 건물의 상태를 설명하는 보어 역할을 함

06 For example, / many buildings in Singapore / **are designed** / **to have** an open structure.

예를 들어,

싱가포르의 많은 건물은

설계되는데

개방형 구조를 갖도록.

예를 들어, 싱가포르의 많은 건물은 개방형 구조를 갖도록 설계됩니다.

▶ 앞 문장의 '친환경 설계'에 대한 구체적인 사례를 제시하기 시작합니다.

- **are designed (수동태)**: be동사(are) + p.p.(designed) 구조. design은 타동사인대 목적어가 없어서 수동구조(are designed) 형태로 쓴다. 기본구조: design + O(목적어)
- **to have (to부정사)**: 앞의 수동태 동사구(are designed)의 목적어나 결과를 부가적으로 설명하는 부사적 용법

eco-friendly buildings in Singapore

(싱가포르의 친환경 건축물)

중3 능력 5과 본문3

이러한 구조는 가능하게 만들어 주는데 바깥 공기가 건물 구석구석까지 이동할 수 있게.
07 This structure / makes it possible / for outside air / to move throughout a building.

이러한 구조는 바깥 공기가 건물 구석구석까지 이동할 수 있게 해 줍니다.

▶ structure는 사전적으로 '구조'를 뜻하는데, 여기서는 건물 설계 방식 그 자체를 의미합니다. '개방적'이라는 특징을 기술적으로 어떻게 구현하는지를 설명하며 원리를 제시합니다.

- **makes it possible for outside air to move (5형식(SVOC))**: 'make + O(가목적어 it) + C(형용사 possible) + 진목적어(to부정사)' 구조. 여기서 for outside air는 to부정사의 의미상 주어임
- **to move (to부정사)**: 5형식 구조의 진목적어로서 'air'가 수행하는 동작을 나타냄

이러한 자연적인 공기의 흐름은 방법입니다 이 건물들이 시원하게 유지되는.
08 This natural air flow / is / how these buildings stay cool.

이러한 자연적인 공기의 흐름은 이 건물들이 시원하게 유지되는 방법입니다.

▶ flow는 사전적으로 '흐름'이지만, 여기서는 건물 내부를 순환하는 바람을 의미합니다. 앞 문장에서 설명한 원리가 어떻게 건물을 시원하게 유지하는지 정리하며 글을 마무리합니다.

- **how these buildings stay cool (간접의문문)**: 의문부사(how) + S(these buildings) + V(stay) 구조로, 주격 보어 역할을 하는 명사절

Rajesh Khan / 건축가
09 Rajesh Khan / Architect

(Rajesh Khan / 건축가)

- **Rajesh Khan Architect (관용표현)**: 인물 이름 뒤에 직함을 붙여 설명하는 동격 구조

전체글 정리

- 싱가포르는 일 년 내내 더운 기후 때문에 에어컨 사용이 많아 기후 변화에 악영향을 준다.
- 이를 해결하기 위해 싱가포르 건축가들은 에어컨을 덜 쓰고도 시원한 친환경 건축을 설계한다.
- 그 핵심 방법은 개방적인 구조를 통해 자연적인 공기 흐름을 유도하는 것이다.

☞ 비교·대조

구분	전통적 건축	친환경 건축
에너지 사용	매우 높음	상대적으로 낮음
냉방 방식	에어컨 의존	자연적인 공기 흐름
환경 영향	기후 변화 심화	환경 보호 기여

Eco-friendly Architecture: A Path to Coexistence with Nature

(친환경 건축: 자연과 공존하는 길)

중3 능력 5과 본문4

Background Knowledge

이 글은 자연 친화적인 건축 방식인 친환경 건축(Eco-friendly architecture)을 다루고 있는데, 여기서 가장 중요한 개념은 바로 건물의 에너지 효율을 높이는 지속 가능성(Sustainability)입니다. 마치 식물이 뜨거운 햇빛 아래에서 스스로 그늘을 만들어 온도를 낮추듯, 건물에 식물을 배치하는 수직 정원(Vertical garden)이나 녹화(Greening) 기법은 냉방 에너지를 획기적으로 줄여주는 똑똑한 해결책이 되죠. 이처럼 건물 자체를 하나의 살아있는 생태계처럼 설계하여 자연과 인간이 공존하는 것을 생태 건축(Biophilic design)이라고 부르는데, 이는 단순히 환경을 보호하는 것을 넘어 우리가 머무는 공간의 삶의 질을 높이는 현대 건축의 핵심 목표입니다. 결국 기술과 자연이 조화를 이루는 혁신적인 아이디어들이 쌓여야만, 우리가 미래에도 지구와 건강하게 공존할 수 있는 환경을 만들 수 있습니다.

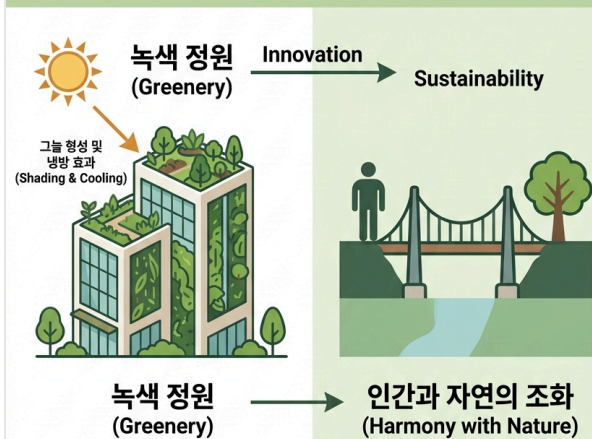
주제 The role of eco-friendly architectural innovation in sustainable living.

지속 가능한 삶을 위한 친환경 건축 혁신의 역할.

요약 Architects use greenery to create cooling effects for buildings, and these innovations foster a harmonious future between humans and nature.

건축가들은 건물의 냉방 효과를 위해 녹지를 활용하며, 이러한 혁신은 인간과 자연 사이의 조화로운 미래를 촉진한다.

친환경 건축: 자연과 공존하는 미래 (Eco-friendly Architecture)



핵심 요약



친환경



열 감소



인간과 자연의 조화

혁신적인 친환경 건축은 인간과 자연이 함께하는 지속 가능한 미래를 만듭니다.

01 친환경 건축의 전략

- 건축가들은 열린 구조뿐만 아니라 대형 정원을 활용하여 건물의 온도를 조절합니다.
- 녹지(greenery)를 조성하여 그늘을 제공함
- 직사광선을 차단하여 건물 내부 온도를 낮게 유지함
- 핵심 키워드: 친환경 건축(eco-friendly architecture)

02 친환경 건축의 가치

- 친환경 건물은 환경을 보호할 뿐만 아니라 인간의 삶의 질까지 향상시킵니다.
- 환경 보호(protecting the environment)와 삶의 질(quality of life)의 조화
- 새로운 건축 양식이 추구하는 주요 목표
- 지속적인 친환경 아이디어 개발의 필요성

03 미래를 위한 공존

- 각 분야의 혁신적인 노력을 통해 인간과 자연은 미래에 함께 어우러져 살 수 있습니다.
- 분야별 환경 보호를 위한 다양한 방법(different ways) 모색
- 혁신(innovation)을 통한 발전
- 인간과 자연의 조화로운 공존(live together in harmony)

Voca

- in addition to ~외에도, ~에 더하여
- structure 구조물
- provide 제공하다
- protect 보호하다
- eco-friendly 친환경적인
- environment 환경
- architecture 건축(학)
- come up with (~을) 생각해 내다, 제안하다
- innovation 혁신

- architect 건축가
- greenery 녹색 식물, 녹지
- shade 그늘
- direct 직접적인
- not only A but also B A뿐만 아니라 B도
- quality 질, 품질
- hopefully 바라건대
- field 분야
- harmony 조화

sustainable eco friendly architecture design

(지속 가능한 친환경 건축 설계)

중3 능력 5과 본문4

01 개방형 구조를 만드는 것 외에도, 건축가들은 추가한다 커다란 정원을
In addition to making open structures, / architects add / large gardens.

건축가들은 개방형 구조를 만드는 것 외에도 커다란 정원을 추가합니다.

▶ 앞선 글에서 언급된 개방형 설계라는 환경 친화적 건축 방식에 '추가적으로(In addition to)' 정원을 도입한다는 내용을 담고 있습니다. 이는 환경을 보호하기 위한 건축적 노력이 단순히 건물 구조에만 그치지 않고 더욱 확장되고 있음을 보여줍니다.

- **In addition to (관용표현):** '~외에도'라는 뜻으로, 전치사 to 뒤에 동명사 making이 와서 하나의 의미 단위를 형성합니다.
- **making (동명사):** 전치사 to의 목적어 역할을 하며, '만드는 것'이라는 명사적 개념을 나타냅니다.

02 이러한 녹지 공간은 그늘을 제공하고 건물 일부를 보호한다 직사광선으로부터,
This greenery / provides shade / and protects parts of the building / from direct sunlight, /

(그것은) 건물을 더 시원하게 유지한다

which keeps the building cooler.

이러한 녹지 공간은 그늘을 제공하고 직사광선으로부터 건물 일부를 보호하여, 건물을 더 시원하게 유지합니다.

▶ Greenery는 사전적으로 '푸른 나뭇잎이나 식물'을 의미하지만, 여기서는 정원에 심어진 식물들이 만드는 '녹지 공간'을 뜻합니다. 필자는 이 단어를 통해 식물이 단순히 장식용이 아니라 환경을 조절하는 실질적인 '생태적 장치'임을 강조하려 했습니다. 앞 문장에서 언급된 정원의 구체적인 기능과 그로 인한 온도 조절 효과라는 논리적 결과를 설명합니다.

- **which keeps (관계대명사):** 앞 문장 전체(식물이 그늘을 제공하고 건물을 보호하는 행위)를 선행사로 받는 주격 관계대명사이며, 뒤에 동사 keeps가 이어지는 절입니다.

03 이와 같은 친환경 건물들은 환경을 보호하는 데 도움을 줄 뿐만 아니라,
Eco-friendly buildings like these / not only help protect the environment, /

주제

사람들에게 제공한다

양질의 삶을

but also provide people / with a good quality of life.

이와 같은 친환경 건물들은 환경을 보호하는 데 도움을 줄 뿐만 아니라, 사람들에게 양질의 삶을 제공합니다.

▶ Quality of life는 사전적으로 '삶의 질'이라는 뜻인데, 여기서는 쾌적한 건물 내부 환경이 인간의 행복과 안락함에 직접적으로 기여한다는 점을 나타냅니다. 환경 보호(자연)와 삶의 질(인간)이라는 두 마리 토끼를 다 잡는 친환경 건축의 양면적 효과를 강조하고 있습니다.

- **not only ~ but also (관용표현):** '~뿐만 아니라 ~도'라는 뜻의 상관접속사로, help와 provide라는 병렬 구조를 연결합니다.
- **protect (to부정사):** 동사 help의 목적격 보어 자리에 쓰인 원형부정사(to가 생략됨)로, 환경을 보호하는 행위를 설명합니다.

04 그것들이 이다 목표들 이 새로운 건축 양식의
Those are / the goals / of this new style of architecture.

그것들이 이 새로운 건축 양식의 목표입니다.

▶ 앞 문장에서 언급한 '환경 보호'와 '삶의 질 향상'이 현재 건축 흐름이 지향하는 핵심 가치를 다시 한번 정리해 주는 연결 문장입니다.

- **Those are the goals** 5형식 구조: be동사는 주어와 보어를 연결하며, goals가 주어 Those의 상태를 설명하는 명사 보어(C)로 쓰였습니다.

05 바라건대, 건축가들은 계속해서 생각해낼 것이다 새로운 친환경 아이디어들을
Hopefully, / architects will keep coming up with / new eco-friendly ideas.

바라건대, 건축가들은 계속해서 새로운 친환경 아이디어를 생각해낼 것입니다.

▶ Come up with는 사전적으로 '~를 생각해 내다'인데, 여기서는 단순히 떠올리는 것을 넘어 실현 가능한 '혁신적인 건축적 해결책을 도출'해내는 과정을 뜻합니다. 필자의 기대를 나타내며, 미래 지향적인 태도를 보여줍니다.

- **coming up with (동명사):** 동사 keep의 목적어 역할을 하며, '생각해 내는 것'이라는 명사적 활동을 나타냅니다.

sustainable eco friendly architecture design

(지속 가능한 친환경 건축 설계)

중3 능력 5과 본문4

06 Every field / has different ways / **of protecting** the environment.

모든 분야는

가지고 있다 다른 방법들을

환경을 보호하는

모든 분야에는 환경을 보호하는 각기 다른 방법이 있다.

▶ 건축 분야에서 더 넓은 전체 산업계로 시야를 확장하는 문장입니다. 환경 보호라는 공통된 목표를 위해 각 분야가 각자의 방식으로 노력하고 있다는 맥락으로 넘어갑니다.

- **of protecting (동명사)**: 전치사 of의 목적어이며, '보호하는 것'이라는 명사적 행위를 나타냅니다.

07 With more innovation, / humans and nature / **will be able to live** together / in harmony / far into the future.

더 많은 혁신으로,

인간과 자연은

함께 살아갈 수 있을 것이다

조화를 이루며

먼 미래까지

far into the future.

더 많은 혁신으로, 먼 미래에 인간과 자연은 함께 조화를 이루며 살아갈 수 있을 것이다.

▶ Harmony는 사전적으로 '조화'인데, 여기서는 인간이 자연을 파괴하는 것이 아니라 자연의 일부로서 '공존하는 상태'를 의미합니다. 필자는 건축을 넘어서 기술적 혁신이 인류의 지속 가능한 미래를 보장할 것이라는 긍정적인 전망을 제시하며 글을 맺습니다.

- **will be able to live (to부정사)**: 조동사 표현 be able to 뒤에 동사원형 live가 결합되어, '살 수 있게 될 것이다'라는 미래의 가능성을 나타냅니다.

전체글 정리

- 건축가들은 개방형 구조와 정원 도입 등 친환경적인 설계를 시도하고 있다.
- 이러한 친환경 건물은 환경 보호와 더불어 거주자의 삶의 질을 높여준다.
- 환경 보호는 특정 분야에 국한되지 않으며, 모든 산업의 목표이다.
- 끊임없는 혁신을 통해 인간과 자연은 먼 미래까지 조화롭게 공존할 수 있다.

ㄹ 비교·대조

구분	기존의 건축	친환경 건축
환경적 영향	자연과 분리됨	자연과의 공존
내부 환경	온도 조절 어려움	녹지로 시원함 유지
인간의 삶	기능 중심	높은 삶의 질 추구